

MINISTÉRIO DA DEFESA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
(Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho - 1792)
SEÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA (SE/3)



**PROJETO DE SISTEMAS EMBARCADOS PARA
ENGENHARIA ELÉTRICA**

**TRABALHO 1 – PARTIDA ESTRELA–TRIÂNGULO
IMPLEMENTAÇÃO NO EDSIM51 (8051)**

PROFESSOR: CAP GABRIEL DA CRUZ FONTENELLE

INTEGRANTES:

CAP ROBSON NUNES RODRIGUES JÚNIOR
1º TEN DAVI DE OLIVEIRA RABELO

RIO DE JANEIRO

2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Dados do motor	3
3	Cálculo das correntes de partida em estrela e triângulo	3
3.1	Relações elétricas fundamentais	3
3.2	Corrente de partida em Δ (partida direta)	4
3.3	Corrente de partida em Y (redução de tensão)	4
4	Partida do Motor	4
4.1	Vantagens da partida estrela-triângulo	4
4.2	Desvantagens da partida estrela-triângulo	5
5	Esquema elétrico (unifilar) e mapeamento de I/O	6
5.1	Visão conceitual do circuito de potência	6
5.2	Mapeamento de entradas e saídas conforme o programa (EdSim51/8051) .	7
5.3	Seleção do tempo de comutação	7
6	Programa desenvolvido	7
6.1	Configuração de temporizadores e interrupções	7
6.2	Fluxo de operação do programa	8
6.3	Intertravamentos e observações práticas	8
7	Código-fonte (Assembly 8051)	9
8	Conclusão	10
9	Extra files	11

1 Introdução

O controle de motores elétricos é fundamental para a obtenção de melhores resultados em termos de eficiência energética, confiabilidade operacional e proteção de equipamentos nos diversos setores da engenharia elétrica. Em particular, o processo de partida de motores de indução trifásicos exige atenção especial, pois envolve correntes de partida elevadas, capazes de provocar quedas de tensão na rede, esforços térmicos adicionais e impactos mecânicos relevantes no conjunto acionado.

Com o objetivo de mitigar esses efeitos, uma das estratégias mais empregadas na prática industrial é a partida estrela-triângulo (estrela-delta). Nesse método, o motor é inicialmente conectado em estrela, reduzindo a tensão aplicada a cada enrolamento e, conseqüentemente, a corrente de pico e o torque de partida. Após um intervalo de tempo previamente definido, realiza-se a comutação para a ligação em triângulo, permitindo que o motor opere em sua condição nominal.

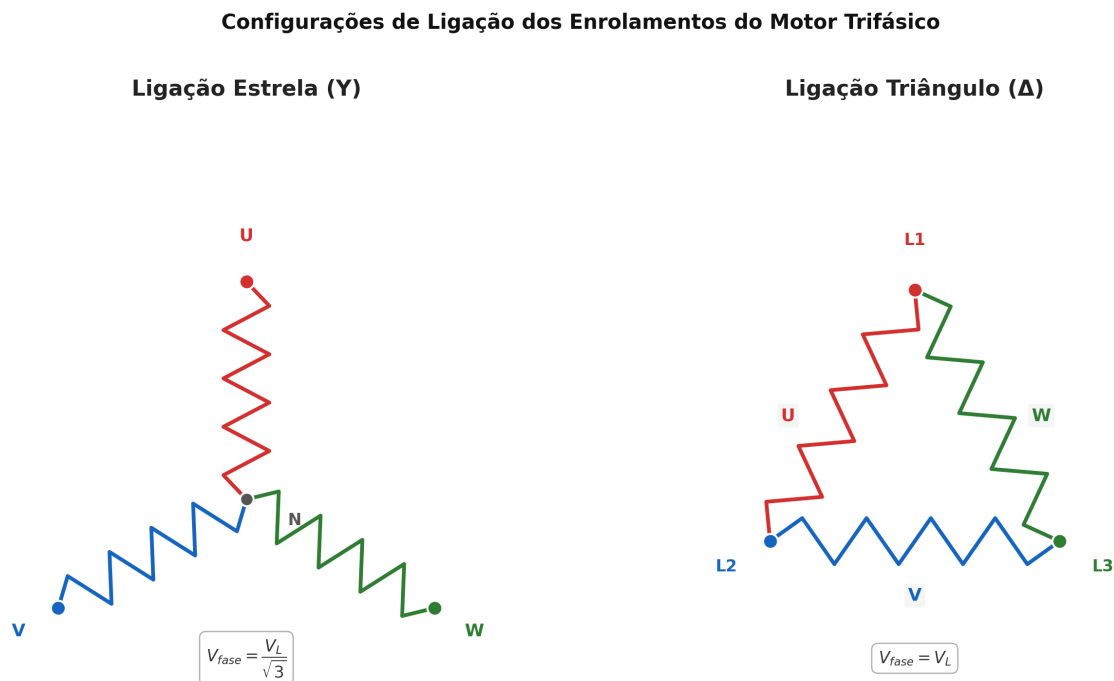


Figura 1: Configurações de Ligação dos Enrolamentos do Motor Trifásico.

Nesse contexto, o presente relatório descreve a implementação, no simulador EdSim51, de um programa para controle da partida de um motor de indução trifásico em estrela-triângulo. O simulador, baseado no microcontrolador 8051, é utilizado para comandar relés associados aos contadores do circuito de potência, viabilizando a comutação automática entre as configurações e a seleção do sentido de rotação do motor. Para isso, a porta P1 é empregada no acionamento das saídas (relés/contadores), enquanto a porta P2 é utilizada para leitura das chaves responsáveis pela seleção do tempo de comutação e do comando de reversão.

Além da implementação do controle, são apresentados os cálculos técnicos associados às correntes de partida nas configurações em estrela e em triângulo, um diagrama unifilar representativo do sistema e uma discussão sobre as principais vantagens e limitações do

método adotado.



Figura 2: Motor: SEW-EURODRIVE DZ71K4.

2 Dados do motor

O motor considerado no enunciado é o **SEW-EURODRIVE DZ71K4**. A Tabela 1 consolida os principais dados de placa utilizados nos cálculos.

Tabela 1: Dados de placa (DZ71K4).

Grandeza	Valor
Potência nominal (P_n)	0,15 kW
Tensão nominal (V_L)	220 V / 380 V
Corrente nominal (I_n)	1,06 A / 0,61 A
Frequência (f)	60 Hz
Fator de potência ($\cos \varphi$)	0,70
Velocidade (n)	1680 rpm
Relação de partida (I_{pl}/I_n)	3,5

3 Cálculo das correntes de partida em estrela e triângulo

3.1 Relações elétricas fundamentais

Considere a impedância equivalente por fase do estator como Z_ϕ (aproximação em regime de partida). Para uma tensão de linha V_L :

- Em **triângulo** (Δ), a tensão de fase é $V_\phi^\Delta = V_L$ e a corrente de linha é

$$I_L^\Delta = \sqrt{3} I_\phi^\Delta = \sqrt{3} \frac{V_L}{|Z_\phi|}.$$

- Em **estrela** (Y), a tensão de fase é $V_\phi^Y = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$ e a corrente de linha é

$$I_L^Y = I_\phi^Y = \frac{V_L}{\sqrt{3} |Z_\phi|}.$$

Logo, mantendo a **mesma tensão de linha** V_L e o mesmo Z_ϕ , obtém-se a relação clássica:

$$\frac{I_L^Y}{I_L^\Delta} = \frac{1}{3} \Rightarrow I_L^Y \approx \frac{I_L^\Delta}{3}.$$

3.2 Corrente de partida em Δ (partida direta)

A placa fornece $I_{pl}/I_n = 3,5$, o que permite estimar a corrente de partida em **partida direta** na ligação nominal.

Considerando operação em 220 V (regime em Δ), tem-se $I_n^\Delta = 1,06$ A, então:

$$I_{part}^\Delta \approx 3,5 \cdot I_n^\Delta = 3,5 \cdot 1,06 \text{ A} \approx 3,71 \text{ A}.$$

3.3 Corrente de partida em Y (redução de tensão)

Em uma partida estrela-triângulo na **mesma tensão de linha** 220 V, a corrente de linha em Y é aproximadamente um terço da corrente em Δ :

$$I_{part}^Y \approx \frac{I_{part}^\Delta}{3} \approx \frac{3,71 \text{ A}}{3} \approx 1,24 \text{ A}.$$

4 Partida do Motor

O método de partida estrela-triângulo (estrela-delta) é amplamente empregado em motores de indução trifásicos quando se deseja reduzir os efeitos associados às elevadas correntes de partida. Nesse esquema, o motor é inicialmente conectado em **estrela**, de modo que a tensão aplicada a cada enrolamento corresponde a $V_L/\sqrt{3}$, onde V_L é a tensão de linha. Como consequência direta, ocorre uma redução significativa da corrente de partida, o que diminui quedas de tensão na rede, limita esforços térmicos e reduz impactos mecânicos no conjunto motor-carga.

Após um intervalo de tempo previamente determinado — suficiente para que o motor atinja uma velocidade próxima à nominal — realiza-se a comutação para a ligação em **triângulo**. Nessa condição, a tensão de linha passa a ser aplicada diretamente aos enrolamentos, permitindo que o motor opere com torque e potência compatíveis com seu regime nominal.

No presente projeto, a comutação entre as configurações em estrela e em triângulo é executada por meio de relés (associados aos contadores do circuito de potência), comandados pelo microcontrolador 8051 no ambiente de simulação EdSim51. Além disso, o sistema contempla a seleção do tempo de comutação e o comando do sentido de rotação, conforme especificado no enunciado.

4.1 Vantagens da partida estrela-triângulo

As principais vantagens do método adotado podem ser resumidas em:

- **Redução da corrente de partida:** tipicamente a corrente de linha na ligação em estrela é aproximadamente um terço daquela observada na partida direta em triângulo.
- **Menor estresse elétrico e mecânico:** a limitação da corrente de pico contribui para menor aquecimento inicial e reduz o impacto de torque sobre acoplamentos e componentes mecânicos.
- **Maior confiabilidade operacional:** ao reduzir picos de corrente, diminui-se a probabilidade de disparos indevidos de dispositivos de proteção e perturbações na alimentação.

4.2 Desvantagens da partida estrela–triângulo

Apesar de suas vantagens, o método apresenta limitações importantes:

- **Torque de partida reduzido:** como a tensão por fase em estrela é menor, o torque de partida também é reduzido (aproximadamente para um terço), podendo ser insuficiente para cargas com elevado torque resistente.
- **Maior complexidade e custo do circuito:** exige múltiplos contadores/relés e intertravamentos elétricos e/ou mecânicos, aumentando a complexidade do sistema de comando.
- **Tempo de partida potencialmente maior:** dependendo da carga e do ajuste do tempo de comutação, o motor pode demorar mais para atingir a rotação necessária antes da transição para triângulo.

5 Esquema elétrico (unifilar) e mapeamento de I/O

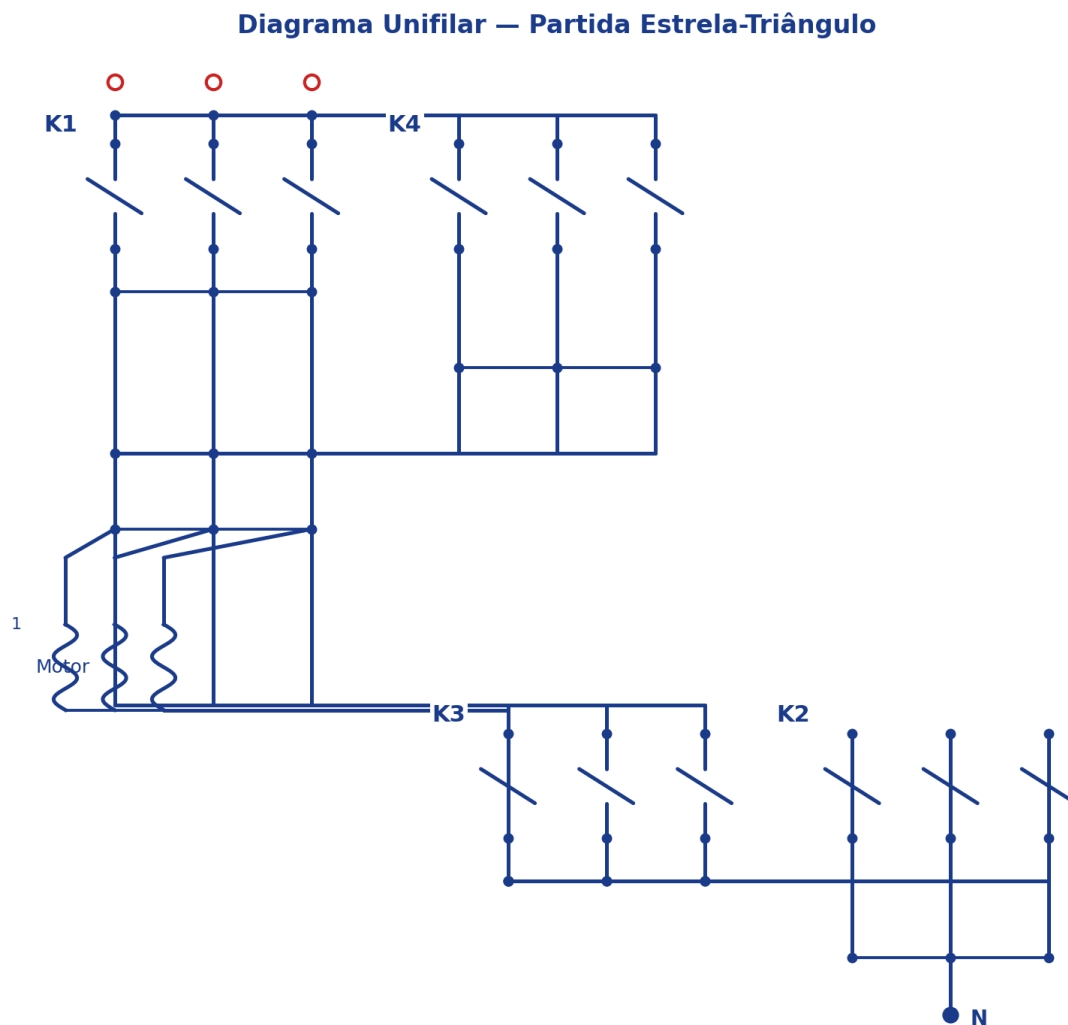


Figura 3: Esquema Unifilar

5.1 Visão conceitual do circuito de potência

O acionamento do motor trifásico é realizado por contadores comandados por relés, permitindo: (i) seleção de sentido de rotação (direto/reverso) e (ii) comutação estrela-triângulo após um tempo programável. A Figura 3 representa, de forma conceitual, a cadeia de potência e comando.

5.2 Mapeamento de entradas e saídas conforme o programa (EdSim51/8051)

O programa foi desenvolvido considerando clock de 12 MHz e utilizando:

- **Porta P1** para acionamento dos relés (saídas);
- **Porta P2** para leitura das chaves/botões (entradas).

A Tabela 2 apresenta o mapeamento real das saídas de acordo com o código-fonte.

Tabela 2: Mapeamento real – Porta P1 (saídas) conforme o programa.

Pino	Função (relé/contator)
P1.0	K1 – contator de sentido direto
P1.1	K4 – contator de sentido reverso
P1.2	K2 – contator de estrela
P1.3	K3 – contator de triângulo

A Tabela 3 apresenta as entradas utilizadas no programa.

Tabela 3: Mapeamento real – Porta P2 (entradas) conforme o programa.

Pino	Função
P2.0, P2.1, P2.2	Bits de seleção do tempo de comutação
P2.3	Botão de start
P2.4	Botão/chave para inverter rotação

5.3 Seleção do tempo de comutação

O programa lê o valor de P2 e aplica complemento (CPL A) seguido de máscara com ANL A, #07h. Com isso, os bits P2.0, P2.1 e P2.2 são interpretados como **ativos em nível baixo** (chave em 0).

O tempo é implementado via contagem de interrupções a cada 50 ms. A tabela `timer_counts` possui os valores 20, 40, ..., 160, correspondendo a 1 a 8 segundos, pois:

$$t = N \cdot 50 \text{ ms.}$$

Assim, $N = 20 \Rightarrow t = 1 \text{ s}$, $N = 40 \Rightarrow t = 2 \text{ s}$, ..., $N = 160 \Rightarrow t = 8 \text{ s}$.

6 Programa desenvolvido

6.1 Configuração de temporizadores e interrupções

O código configura os temporizadores 0 e 1 no **modo 1** (16 bits), por meio de:

$$\text{TMOD} \leftarrow 11\text{h.}$$

Os registradores TH0/TL0 e TH1/TL1 são carregados com 3Ch e B0h, resultando em **overflow aproximadamente a cada** 50 ms para clock de 12 MHz. As interrupções globais e dos timers são habilitadas com:

$$IE \leftarrow 8Ah \quad (EA=1, ET0=1, ET1=1).$$

6.2 Fluxo de operação do programa

O funcionamento pode ser descrito em etapas:

1. **Espera do Start:** o programa permanece aguardando o acionamento do botão em P2.3 (ativo em 0), conforme JB P2.3,\$.
2. **Leitura do tempo:** o valor de P2 é lido, invertido e mascarado para obter um índice de 0 a 7. Esse índice acessa `timer_counts`, carregando em R3 o número de períodos de 50 ms necessários até a comutação estrela-triângulo.
3. **Partida em estrela:** são acionados **K1 (P1.0)** e **K2 (P1.2)** via instrução CPL, assumindo que os pinos iniciam em nível baixo (relés desligados). Em seguida, o Timer 0 é iniciado (SETB TR0).
4. **Comutação para triângulo:** a interrupção do Timer 0 decrementa R3 a cada overflow. Quando R3 atinge zero, ocorre a comutação por alternância de estado em **K2 (P1.2)** e **K3 (P1.3)**, e a interrupção do Timer 0 é desabilitada (CLR ET0).
5. **Aguardo de reversão:** o programa permanece em laço até que a entrada P2.4 (ativa em 0) indique solicitação de inversão de rotação.
6. **Reversão com atraso de 3 s:** ao detectar o comando, o programa carrega R4=60 (equivalente a $60 \times 50 \text{ ms} = 3 \text{ s}$) e inicia o Timer 1. Quando R4 chega a zero, a rotina de interrupção do Timer 1 alterna **K1 (P1.0)** e **K4 (P1.1)**, efetivando a inversão, e desabilita a interrupção do Timer 1 (CLR ET1).

6.3 Intertravamentos e observações práticas

Em aplicações reais, recomenda-se prever intertravamentos elétricos e/ou mecânicos para impedir:

- acionamento simultâneo de **K2 (estrela)** e **K3 (triângulo)**;
- acionamento simultâneo de **K1 (direto)** e **K4 (reverso)**;
- comutação estrela-triângulo sem **tempo morto** (pequeno intervalo entre desligar K2 e ligar K3).

No contexto do simulador, o comportamento do programa é validado pela sequência de acionamento e pelos tempos definidos via `timer_counts`.

7 Código-fonte (Assembly 8051)

O código desenvolvido, utilizado na simulação, é apresentado a seguir.

```
; Simulacao rodando com clock de 12 MHz
; P1.0 = k1
; P1.1 = k4
; P1.2 = k2
; P1.3 = k3
; P2.0, 1 e 2 = bits de tempo
; P2.3 = start
; P2.4 = inverter rotacao

org 0000h
jmp start
org 000bh
jmp isrt0
org 001bh
jmp isrt1

isrt0:
clr tf0
djnz r3, skip0
cpl P1.2
cpl P1.3
clr et0
reti
skip0:
mov th0, #03ch
mov tl0, #0b0h
reti

isrt1:
clr tf1
djnz r4, skip1
cpl P1.0
cpl P1.1
clr et1
reti
skip1:
mov th1, #03ch
mov tl1, #0b0h
reti

start:
mov tmod, #11h ; Timer 0 e 1 no modo 1
mov th0, #03ch ; 50 ms overflow (t0)
mov tl0, #0b0h
mov th1, #03ch ; o mesmo para t1
mov tl1, #0b0h
mov ie, #8ah ; ea = 1, et0 = 1, et1 = 1
```

```

main:
jb P2.3, $
mov a, p2
cpl a
anl a, #07h
mov dptr, #timer_counts
movc a, @a+dptr
mov r3, a
cpl P1.0 ; K1
cpl P1.2 ; K2
setb tr0 ; Inicia o timer 0

rot:
jb P2.4, rot ; Inverter rotacao
mov r4, #60 ; Delay de 3 segundos
setb tr1 ; Inicia o timer 1
sjmp $

timer_counts:
db 20
db 40
db 60
db 80
db 100
db 120
db 140
db 160
end

```

8 Conclusão

O trabalho implementou, no EdSim51 com microcontrolador 8051, um controle de partida estrela-triângulo com tempo de comutação selecionável por chaves e comando de reversão com atraso de 3s. A temporização foi obtida por interrupções periódicas de 50 ms, possibilitando tempos de 1 a 8 segundos por meio da tabela `timer_counts`. O acionamento dos relés foi realizado pela porta P1, enquanto a leitura das chaves e botões foi feita pela porta P2, em concordância com o código desenvolvido.

Como aprimoramentos para uma aplicação prática, recomendam-se intertravamentos de segurança, tempo morto na transição estrela-triângulo e tratamento explícito de estados (por exemplo, desligamento antes da reversão), visando aumentar a robustez e reduzir riscos de comutações indevidas.

9 Extra files

- Link do projeto no github: <https://github.com/DaviRabelo20/star-delta-motor-starter-8051>